

课程思政示范课程—《光电技术》 改革典型案例

杨应平 编

2022 年 12 月 18 日

目录

《光电技术》课程教学知识目标	3
《光电技术》课程教学能力目标	4
《光电技术》课程教学育人目标	5
《光电技术》课程思政素材	6
《光电技术》课程思政典型案例 1-电荷耦合器件的工作原理	9
《光电技术》课程思政典型案例 2-PIN 光敏二极管	15
《光电技术》课程思政典型案例 3-Ag-O-Cs 光电阴极	21
《光电技术》课程思政典型案例 4-负电子亲和势光电阴极	24
《光电技术》课程思政典型案例 5-光电竞赛.....	28
《光电技术》课程思政典型案例 6-碲镉汞光敏电阻	30
《光电技术》课程思政典型案例 7-王启明.....	33
《光电技术》课程思政典型案例 8-电子学发展历史.....	34
《光电技术》课程思政典型案例 9-光子学发展历史.....	35
《光电技术》课程思政典型案例 10-军用光电系统.....	36
《光电技术》课程思政典型案例 11-光电器件应用.....	37

《光电技术》课程教学知识目标

- 1.掌握光电技术的基础理论，能够描述光电技术相关专业术语和基本原理；
- 2.掌握各种半导体光电器件的基本结构、工作原理、特性参数及使用方法；
- 3.掌握基于光电技术基础理论的光电器件的优化选择；
- 4.掌握典型光电信息系统原理与方法，能分析光电系统复杂工程问题解决方案的合理性。

《光电技术》课程教学能力目标

- 1.培养学生查阅资料及技术手册的能力，具备光电信息系统的设计能力；
- 2.培养学生能够应用光电器件的基本原理，识别、表达和分析与光电器件相关的光电系统的能力；
- 3.培养学生能够基于光电技术原理和科学方法，通过设计实验和系统分析得到合理有效的结论，研究和解决与光电器件相关的光电信息领域复杂工程问题的能力；
- 4.培养学生自学能力、团队合作能力和表达沟通能力；
- 5.培养学生的创新意识与创造能力。

《光电技术》课程教学育人目标

- 1.培养学生具有高度社会责任感和历史使命感，树立信息技术创新强国的信心和决心；
- 2.培养学生了解国内外在光电技术方面做出重大贡献的集体和个人，培养学生的“工匠”精神以及严谨求实、一丝不苟的工作作风，求真务实和探索创新的科学精神；
- 3.培养学生寻找和发现问题并使用全面发展的观点解决问题，培养知难而进的意志和毅力、健康向上的人生态度；
- 4.组织学生分组讨论、协作，通过合理分工和有效组织，培养学生认真负责、踏实敬业的工作态度和团队合作的精神意识。

《光电技术》课程思政素材

章	知识点	思政切入点	素材	思政目的
第 0 章 绪论	电子学发展	人类社会进步	爱迪生、弗莱明、德福雷斯特、肖克来等	知识推动人类社会进步
	光子学发展	四个自信	王启明	培养四个自信
		人类社会进步	梅曼、高琨	知识推动人类社会进步
	光电系统	大国崛起	天问 1 号	增强民族自豪感
	光电探测	大国崛起	歼 20、武直 19	增强民族自豪感
	嫦娥系列	中国在探月与深空探测领域中的伟大成就	嫦娥 1~5 系列	激发强烈的民族自豪感、坚定道路自信、理论自信、制度自信和文化自信，坚定为振兴中华而奋斗的信念和决心
	光电图像	大国制造	华为 P40 手机	增强民族自豪感
	光电竞赛	创新意识	竞赛视频	培养创新意识
第 1 章 辐射度学与光度学基础	电磁辐射	大国崛起	中国天眼	增强民族自豪感
	黑体辐射	科学精神	物理学天空的“两朵乌云”	科学研究精神
	太赫兹波	“卡脖子”突破	太赫兹成像与探测	使命感和科学探究精神
	蓝光 LED 发明	科学精神	赤崎勇，天野浩和中村修	科学精神弘扬，引导学生对科学探索的正确认识
	特种照明和报警系统	工匠精神	“大国工匠”刘劲松的故事	弘扬工匠精神
第 2 章 光电探测器的理论基础	光电效应	科学精神	爱因斯坦	科学精神弘扬
第 3 章 光电导探测器	光敏电阻	创新意识	声光自动控制电路设计	培养创新意识
	碲化镉光电导探测器	四个自信	中国半导体物理学家褚君浩院士提出 CXT 公式以及方家熊应用于太空领域	增加民族自信，勇于探索、勇于创新，弘扬科学精神
第 4 章 光伏探测器	光电池	创新意识	照度计设计	培养创新意识
	太阳能电池	以习近平“绿水青山就是金山银山”、碳达峰与碳中和目标	引出光伏产业是实现上述目标的重要手段之一，目前我国光伏产业所占全球大部分份额，离不开政策支持	揭示制度自信

第 5 章 光电子发射 探测器	AgOCs 光电阴极	四个自信	吴全德	培养四个自信
	负电子亲和势光电阴极	科学精神	西蒙斯、席尔和范拉	科学精神弘扬
	微通道板型光电倍增管（王贻芳院士）	勇于探索、勇于创新，弘扬科学精神	自主研发的高时间分辨率 20 英寸微通道板型光电倍增管在电子集效率、探测效率等方面成功超越国外同类产品水平之案例	增加民族自信，勇于探索、勇于创新，弘扬科学精神
第 6 章 热探测器	热电堆	创新意识	人体表面温度探测	培养创新意识
	红外热电堆测温仪	科技服务社会	引入 2020 年新冠抗疫中用到的测温仪和热像仪	引导学生树立牢记使命，不忘科技报效祖国的初心
	热释电探测器	科研成果与安全防护相联系	引入安防报警实例	倡导学生提高安全意识
第 7 章 光电图像探测器	CCD 发明	科学精神	博伊尔和史密斯	科学精神弘扬
	CCD 立体相机	大国崛起	嫦娥上 CCD 立体相机	增强民族自豪感
	CCD 驱动	创新意识	彩色 CCD 的驱动设计	培养创新意识
	CMOS 图像传感器	另辟蹊径	国内常采用 CMOS 替代 CCD，CMOS 的像质比 CCD 略差，具备体积和性价比优势的 CMOS 图像处理芯片近年来快速崛起，广泛应用于手机、内窥镜图像等设备	实现弯道超车
第 8 章 光学信息变换	声光调制	声光可调滤波器的声光衍射原理与应用	通过课堂外的嫦娥三号红外成像光谱仪的新闻视频，让学生了解我国航天事业发展和国家战略需求，结合光谱仪中关键的声光器件	中国科学家精神
第 9 章 微弱光电信号的探测与处理	微弱信号的检查	芯片禁运事件和环境问题	弱信号检测仪器与芯片	培养创新意识，解决“卡脖子”问题
第 10 章 光电检测系统应用实例分析	光纤传感系统	姜德生院士	光纤传感应用于桥梁、储油罐、隧道等	培养学生精益求精的大国工匠精神
	激光测距	引入中国激光及激光仪器发展的过程，我国光学事业奠基人王大珩先生	王之江先生与中国第一台激光器。激光产生后的一系列激光相关的创新性成果。	培养学生的“工匠”精神以及严谨求实、一丝不苟的工作作风

	光电外观检测	外观检测常用方法环节	介绍中国高铁检测环节	培养学生精益求精的大国工匠精神，激发学生科技报国的家国情怀和使命担当
--	--------	------------	------------	------------------------------------

《光电技术》课程思政典型案例 杨应平

《光电技术》课程思政典型案例 1-电荷耦合器件的工作原理

一、教学目的与要求

- 1.掌握电荷耦合器件信号电荷存储
- 2.掌握电荷耦合器件信号电荷产生
- 3.掌握电荷耦合器件信号电荷耦合

二、思政任务

- 1.通过融入 CCD 诺贝尔物理学奖获得者的故事，阐述科学研究精神，必然与偶然关系；
- 2.通过融入嫦娥系列、神州系列上的 CCD 立体相机，阐述中国科学家在科学研究中的创新精神及取得的巨大成就；
- 3.坚定大学生的民族文化自信，强化学生的国家科技发展认同。

三、教学重点及处理方法

- 1.信号电荷存储的物理原理是什么？
- 2.信号电荷产生的物理原理是什么？

解决措施：通过大学物理课程中的电场以及近代物理中关于光子吸收等知识点的回顾，引出存储和产生原理，使学生对该现象有直观的认识，然后通过讲授和讨论，引导学生深入理解。

四、教学难点及处理方法

- 1.如何解释信号电荷包存储？
- 2.如何理解信号电荷包的耦合？

解决措施：采用“探究发现型”的教学模式、教室现场演示法。

五、学生学情分析

- 1.学生的年级是大三上学期，已经学习过相关的物理、电子技术方面课程，但普遍缺乏将书本的知识应用到实际中的能力。
- 2.需要提升学生对技术类课程学习的兴趣，培养学生建立科学思维方式，培养学生实事求是的科学态度和谦虚谨慎的治学精神。
- 3.通过小组合作活动，培养学生的团队协作能力，增强团队精神。
- 4.通过课程培养学生民族文化自信。通过 CCD 课程中的中国元素，提升学生的国家

民族的文化认同与文化自信。

六、教学方法

主要采用启发式教学、案例式、现场学生演示法和讨论探究法

启发式教学：在理论上拓展应用案例，将课堂中的理论知识与科学发展和技术应用结合，增加学生学习的成就感和动力，丰富理论课课程内容。以物理学发展客观历史，展示物理学家独特的逻辑思维方式，培养学生独立思考能力。

案例式教学：先通过案例导入课程内容，再通过典型案例，加深学生对理论概念的理解和思考。

七、教学手段

主要使用多媒体与板书相结合的教学手段。

多媒体：用于概念展示，图片、视频展示，增强感染力，调动学生兴趣。引导整体教学流程，扩大信息量，增加课堂流畅性和整体性。

板书：计算方法演绎，培养学生自主思考能力；总结归纳，保留课堂核心知识点内容。

教学内容	方法与手段
一、课程导入 1.提出问题 真空图像传感器存在电子枪扫描装置而导致体积大、需高压的缺点，讨论以下问题： (1)是否可以<u>不需要真空电子枪</u>； (2)图像信息能否首先转换为其他信息； (3)如何转换后的图像信息输出？ 2.要求： (1)学生慕课堂分小组组队，讨论问题。 (2)课堂上学生以小组为单位发言。 (3)每个小组的发言内容应尽量不雷同、不重复，有新意。 3.教学环节： 课堂开始，各小组学生代表发言，教师点评。从而引入本节课内容。	启发式教学：以传统真空图像传感器缺点案例导入课程，鼓励和引导学生将物理学原理、电子技术知识与图像技术发展联系起来，激发学习动力。

二、背景知识回顾

1969年由贝尔实验室的威拉德·博伊尔(W.S. Boyle)和乔治·史密斯(G.E. Smith)共同发明了CCD图像传感器。



W.S. Boyle G.E. Smith

W.S. Boyle and G.E. Smith, Charge Coupled Semiconductor



嫦娥系列上CCD立体相机
前中后三层影像合成三维图片(1-10m)

Devices, Bell. Syst. Tech. J, pp587~593, Apr. 1970; 2009 年 W.S. Boyle 和 G.E. Smith 被授予诺贝尔物理学奖

电荷耦合器件发明：两位科学家从事移位寄存器的研究工作，偶然发现具有电荷存储功能。（阐述偶然和必然关系）

介绍嫦娥系列上使用的 CCD 立体相机及拍摄的图片，阐述中国科学家在科学研究中的创新精神及取得的巨大成就，坚定大学生的民族文化自信，强化学生的国家科技发展认同。

三、CCD 信号电荷存贮

电荷耦合器件图像过程：光图像信息、电脉冲信息、脉冲反映一个光敏单元的受光情况、脉冲幅度的高低反映该光敏元受光照的强弱、输出脉冲的顺序可以反映一个光敏元的位置、完成光学图像探测。

特点：以电荷包作为信号

启发式教学：以图像传感器发展历史，展示科学家独特的逻辑思维方式（偶然与必然关系），培养学生独立思考能力。

以嫦娥系列上使用的 CCD 立体相机及拍摄的图片，增强学生的民族文化自信，强化学生的国家科技发展认同。

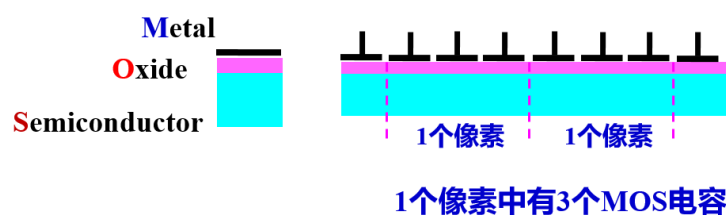
启发式教学：以科学家的生平趣闻，活跃课堂气氛，激励学生学习动力，丰富课堂内容。

基本功能：电荷的存贮和转移

CCD 基本工作过程：信号电荷的产生、信号电荷的存贮、信号电荷的传输(耦合)、信号电荷的检测。

CCD 是由规则排列的金属-氧化物-半导体(Metal Oxide Semiconductor, MOS)电容或光电二极管阵列组成。

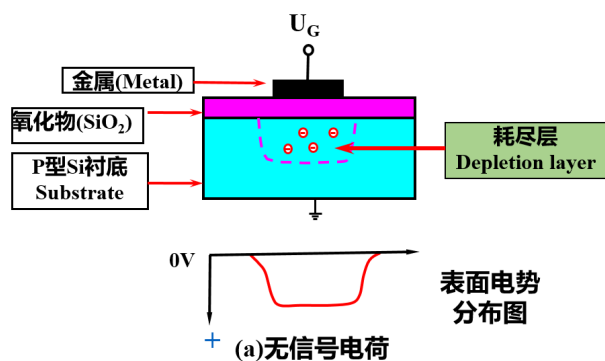
以MOS电容阵列为例分析



正电压 U_G ，电极下 P 型区域形成了一个耗尽区，耗尽区对于电子来讲是一个势能很低的区域，即“势阱”。势阱积累电子的容量取决于势阱的“深度”，而表面势的大小近似与栅压 U_G 成正比。如果有光入射到半导体硅片上，半导体硅产生光电子-空穴对，光电子被表面的势阱所吸收，势阱内吸收的光电子数量与入射光势阱附近的光强成正比。这样一个 MOS 结构单元就称光敏单元或一个像素；而将一个势阱所吸收的若干个光生电荷称为一个电荷包。

通常在半导体硅片上制有成千上万个相互独立的 MOS 光敏单元，如果在金属电极上加上正电压，则在半导体硅片上就形成成千上万个相互独立的势阱。如果此时照射在这些光敏单元上是一幅明暗起伏的图像，那么这些光敏元就会产生出一幅与光照强度相对应的光电荷图像，因而得到影像信号。

启发式结合案例式教学：在理论上拓展应用案例，将课堂中的理论知识与科学发展和技术应用结合，增加学生学习的成就感和动力，丰富理论课课程内容。



MOS电容器与表面电势

四、信号电荷产生

CCD 信号电荷产生通常有：热生、光生和电注入。

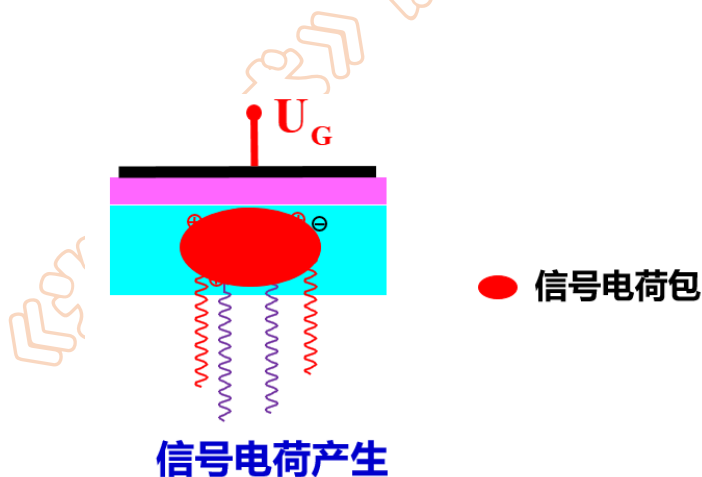
热生信号电荷构成 CCD 器件的暗电流。

电注入信号电荷：数字或模拟处理系统的输入信号、其他光电器件的光电信号、移位寄存器。

光生信号电荷：当光照射到 CCD 硅片上时，在栅极附近的体内产生电子—空穴对，多子被栅极电压排开，少子则被其收集到势阱中形成信号电荷。

$$Q_{in} = dN_p \eta e A t$$

dN_p ：光子流速率；A：受光面积；t：光注入时间。



信号电荷产生

五、信号电荷的耦合

CCD 器件每一单元称一位（像素,Pixel）：有 256 位、1024 位、2160 位等线阵 CCD。

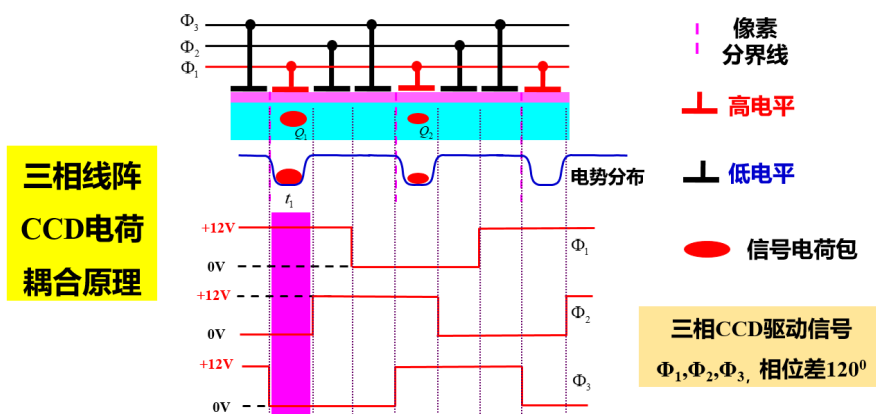
启发式结合案例式教学：将课堂中的理论知识与科学发展和技术应用结合，拓展学生知识面，增加学习动力和兴趣。

研讨式教学：结合电荷耦合的动画和学生参与电荷包的移动，形象展示知识点，拓展学生知识面，增加学习动力和兴趣。

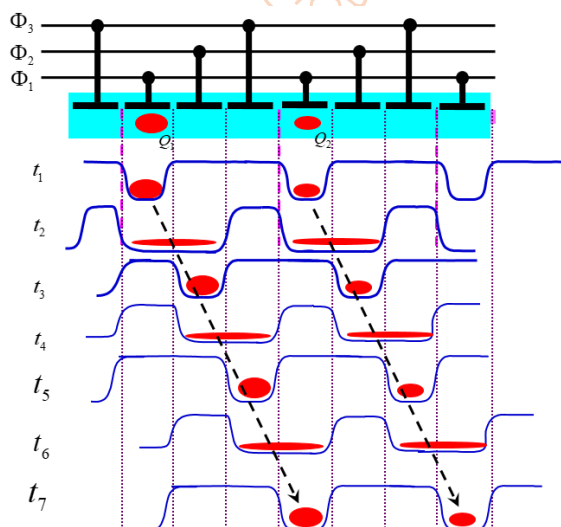
CCD 一位中含的 MOS 电容个数即为 CCD 的相数(Phases)：有二相、三相、四相等几种结构，施加的时钟脉冲也分为二相、三相、四相。

二相脉冲的两路脉冲相位相差 180° ，三相及四相脉冲的相位差分别为 120° 、 90° ，当这种时序脉冲加到 CCD 驱动电路上循环时，将实现信号电荷的定向转移及耦合。

三相线阵 CCD 电荷耦合原理（动画演示）



电荷包在 CCD 移位寄存器中的移动



《光电技术》课程思政典型案例 2-PIN 光敏二极管

一、教学目的与要求

- 1.掌握 PIN 光敏二极管典型结构、工作原理
- 2.掌握 PIN 光敏二极管典型特性参数
- 3.掌握电荷耦合器件信号电荷耦合

二、思政任务

- 1.责任担当，使命意识，民族自信。由光电探测器行业分析报告、中国单光子探测器前沿报道，激发爱国情怀和强国的责任担当，培养信息技术创新强国的责任感和使命楼，树立创新科技强国的信心和决心。
- 2.科学方法,科学精神。由 PN 光敏二极管在光照下产生的光电流的不足，提出问题讨论新结构的设计，引导温故而知新的科学方法和良好习惯；由分析 PIN 工作原理引出宏观微观结合的科学方法；由讨论 PIN 表面层的作用，引导细节上探索创新；由 PIN 器件参数优化，引入系统科学方法并培养求真务实的科学精神。
- 3.客观辩证，哲学思维。基于 PN 结构、原理、性能的学习，培养学生的系统思维，通过各知识之间的联系，学会总结、归纳、拓展，并灵活运用和发挥；学习并领会辩证思维，抓住主要特征，从普遍性和特殊性的集度思考，不能绝对化，引导学生用客观辩证地对待学习和生活。
- 4.工程意识，协作精神。由结合实际应用的需要进行 PIN 器件参数优化，培养工程意识和工程问题的优化方法；由小组性合作大作业，培养团队攻关、团队合作的协作精神。

三、教学重点及处理方法

1. PIN 典型结构、工作原理、性能参量及计算方法、器件设计要素。
2. 处理方法:任务驱动、问题导向、设疑法。

四、教学难点及处理方法

- 1.PIN 性能参量的参数优化方法。
- 2.处理方法:任务驱动、问题导向、设疑法。解决措施：采用“探究发现型”的教学模式、教室现场演示法。

五、学生学情分析

- 1.学生的年级是大三上学期，已经学习过相关的物理、电子技术方面课程，但普遍缺乏将书本的知识应用到实际中的能力；
- 2.需要提升学生对技术类课程学习的兴趣，培养学生建立科学思维方式，培养学生实事求是的科学态度和谦虚谨慎的治学精神；
- 3.通过小组合作活动，培养学生的团队协作能力，增强团队精神；
- 4.通过课程培养学生民族文化自信。通过 PIN 课程中的中国元素，提升学生的国家民族的文化认同与文化自信。

六、教学方法

主要采用启发式教学、案例式、现场学生演示法和讨论探究法、PPT 图文讲解、动画演示、课堂练习、例题解析

启发式教学：在理论上拓展应用案例，将课堂中的理论知识与科学发展和技术应用结合，增加学生学习的成就感和动力，丰富理论课课程内容。以物理学发展客观历史，展示物理学家独特的逻辑思维方式，培养学生独立思考能力。

案例式教学：先通过案例导入课程内容，再通过典型案例，加深学生对理论概念的理解和思考。

七、教学手段

主要使用 PPT 图文讲解、动画演示、课堂练习、例题解析。

多媒体：用于概念展示，图片、视频展示，增强感染力，调动学生兴趣。引导整体教学流程，扩大信息量，增加课堂流畅性和整体性。

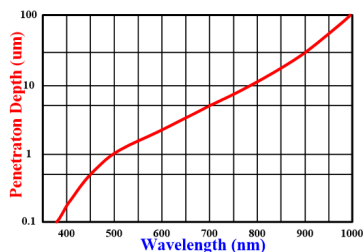
板书：计算方法演绎，培养学生自主思考能力；总结归纳，保留课堂核心知识点内容。

教学内容	方法与手段
一、课程导入 1.提出问题 从温故知新、提出问题、讨论创新点，自然引出 PIN 结构。从光子穿透深度、反向偏置的 PN 二极管在光照下产生的光电流的复习，提出“如何设计高性能光电探测器”的问题，课堂讨论新结构的设计思路，鼓励学生间相互辩论甚至进行学术争论，学生在教师的引导下经过思考和讨论，自己得出了结论:基于反向偏置的 PN 结，通致扩大耗尽区、缩小扩散区形成快速高效的	启发式教学：以传统 PN 结光电二极管缺点案例导入课程，鼓励和引导学生将物理学原理和电子技术知识联系起来，激发学习动力。

光电探测新结构，即第一个课程重点——PIN 结构;这样在理解基础上引出 PIN 典型结构,学生对 PIN 结构特点会概念清晰、理解深刻，而且从中初步体会了如何立足基础、探索创新。

4.4 PIN 光敏二极管(P-Intrinsic-N)

Photoelectric Technology 光电技术



光子入射Si材料穿透深度与波长关系

2.要求:

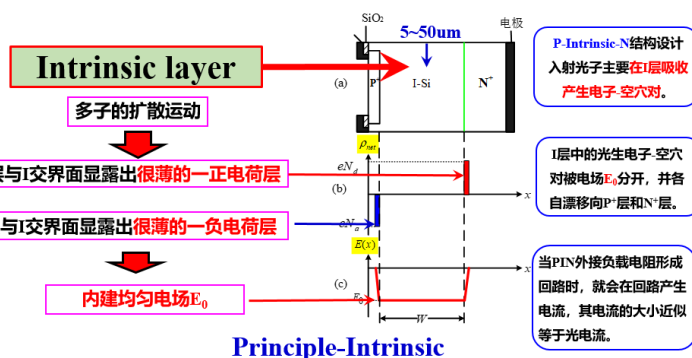
- (1)学生慕课堂分小组组队，讨论问题。
- (2)课堂上学生以小组为单位发言。
- (3)每个小组的发言内容应尽量不雷同、不重复，有新意。

3.教学环节:

课堂开始，各小组学生代表发言，教师点评。从而引入本节课内容。

二、PIN 工作原理与结构

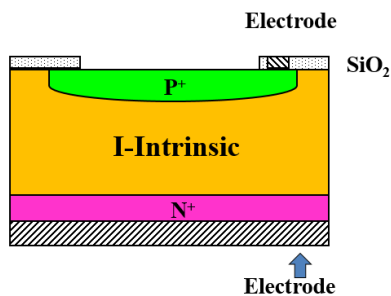
PIN 工作原理,是课程的第二个重点,也是从问题提出开始,PIN 跟其他光电探测器一样,是光照下输入光的检测,那么“光照下 PIN 在微观发生了怎样的光电过程呢?”借鉴反向偏置的 PN 二极管的微观过程的分析,比较异同点,学生经过思考、分析、讨论,得出结论,再通过 PPT 动画强化。



启发式教学: 以 PIN 发展历史,展示科学家独特的逻辑思维方式(偶然与必然关系),培养学生独立思考能力。以武汉光迅 PIN 在光通讯模块上应用,增强学生的民族文化自信,强化学生的国家科技发展认同。

启发式教学: 以科学家的生平趣闻,活跃课堂气氛,激励学生学习动力,丰富课堂内容。

PIN 工作原理分析引入宏观微观相结合的一般方法;光电器件及构成的复杂大系统都会涉及电子与光子相互作用的微观过程, 因此以 PIN 为例, 让学生领会从宏观微观相结合的研究、分析、解决问题的方法;再引导学生进行方法上的总结和提升, 从特殊到普遍, 再普遍到特殊, 今后遇到类似问题就可以类似分析解决了;并从微观过程到宏观性能参量, 引出知识目标——特性参数的优化问题。



PIN光敏二极管结构

理想PIN光敏二极管的结构 P^+IN^+

(P^+ -Intrinsic- N^+)

P^+ : 表示重掺杂空穴半导体材料区;

I : 表示本征半导体材料区;

N^+ : 表示重掺杂电子半导体材料区。

本征半导体I层掺杂的浓度比 P^+ 层和 N^+ 层要少很多, 宽度比 P^+ 层和 N^+ 层要宽, 一般为 $5\sim 50\mu m$, 视具体器件会有所不同。

三、PIN 参数分析

在性能分析中的参数的分析, 是课程的重点和难点, 从反向偏置的 PN 二极管在光照下产生的光电流计算方法中, 通过引导学生找出其中的异同, 并注意由于增加 i 区使耗尽区变宽, 漂移电流的计算中产生率不能近似为常数。从温故知新、讨论异同点、再得出 PIN 光电流的计算方法和结果, 剖析了难点, 并使学生理解后切实掌握, 且不与前面知识混淆, 也能帮助已学相关知识理解的深入。在 PIN 光电流的计算中考虑表面的反射, 由此提出问题“ P^+ 层的上面一层的作用是什么呢?”引导进行课堂讨论, 鼓励学生间积极讨论、重视细节, 引出细节上探索创新的重要性。

在性能参数分析中兼顾检测效率与响应频率, 是课程的重点和难点。引入系统科学方法, 从系统角度整体优化参数、解决实际工程问题。为了剖析难点, 让学生领会利用系统科学法解决工程问题的优化法, 分析了两个具体的问题: 一是如何选取耗尽区宽度, 二是如何根据实际应用的侧重总选取工作参数 (响应频率、检测效率)。第一个问题结合公式, 以及前面章节对吸

启发式结合案例

式教学: 在理论上拓展应用案例, 将课堂中的理论知识与科学发展和技术应用结合, 增加学生学习的成就感和动力, 丰富理论课课程内容。

收层厚度的估算;第二个问题结合数据图,分成三种情况——侧重高速而牺牲效率、侧重高效而牺牲响应频率、兼顾高效高速的折中方案。

*PIN的响应时间

光子载流子穿过I层消耗的漂移时间

增加I层 → 使更多的光子被吸收,

量子效率提高, 响应速度降低。

理想情况
耗尽层电容

$$C = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 A}{W}$$

$C=1\text{pf}, R=50\Omega$,
RC时间常数~50ps

工作条件—反向偏压

光伏效应→产生能量转换, 因此无需外部电源

—加外部反向偏压→提升频率响应与线性

分析优缺点

反向偏置优缺点

优点: 有效提高频率响应和线性度。

缺点: 暗电流和噪声的增加; 可能对器件的损坏。

工作条件:

- 低于最大反向偏压工作;
- 负极接电源正极。

反向偏置电压 V_r 时电场强度:

$$E = E_0 + \frac{V_r}{W} \approx \frac{V_r}{W}$$

I层的设计目的:

- 扩展吸收区—提高量子效率和灵敏度;
- 响应时间— I层厚度W成反比—降低响应速度。

→结论: 折中考虑!

启发式结合案例

式教学: 将课堂中的理论知识与科学发展和技术应用结合, 拓展学生知识面, 增加学习动力和兴趣。

四、PIN 响应时间分析及优化设计

(1) 时间常数 t_1

影响因素:

- PD的极电容 C_t $C_t = \text{封装电容} + \text{PD 结电容}$
- 负载电阻 R_L

t_1 表达式:

$$t_1 = 2\pi \times C_t \times R_L$$

缩短 t_1 →

设计的 C_t 或 R_L 要小

- C_j 近似正比于有源区面积 A

- 反比于耗尽层宽度 W 的方根

耗尽层宽度 $\propto$ 基底材料的灵敏度 $\times$ 反向偏压 V_R

$$C_j = \frac{A}{\{(V_R + 0.5) \times \rho\}^{2-3}}$$

为缩短 t_1 , 相应地

- PD的有源区面积 A 较小
- 增加本征层 厚度
- 加大反偏电压

反向偏压: 增加暗电流 $\rightarrow$ 注意: 在低光通量下使用

研讨式教学: 结合 PIN 时间参数优化, 形象展示知识点, 拓展学生知识面, 增加学习动力和兴趣。

(2) 扩散时间 t_2 — 耗尽层外产生的载流子

- 当入射光没有照在PN结而被周围材料吸收时, 即在耗尽层外产生载流子, 如耗尽层下面的基底区
- 载流子所需扩散时间 t_2 : $>$ 几个 ms

(3) 耗尽层的载流子渡越时间 t_3

耗尽层中载流子的漂移速度 v_d :

——迁移率 μ 和电场 E 表示

$$v_d = \mu E$$

耗尽层宽度 W , 外加电压 V_R , 则平均电场

$$E = \frac{V_R}{W}$$

t_3 近似为:

$$t_3 = W / v_d = W^2 / (\mu V_R)$$

以上三个参数确定了PD的上升时间 t_r

t_r 近似表达式:

$$t_r^2 = t_1^2 + t_2^2 + t_3^2$$

PIN 设计:

- 在耗尽层之外只产生少数载流子
- C_t 很小、且载流子在耗尽层的渡越时间很短
- 理想应用: 高速光探测

《光电技术》课程思政典型案例 3-Ag-O-Cs 光电阴极

一、教学目的与要求

掌握银氧铯光电阴极材料

二、思政任务

通过 Ag-O-Cs 光电阴极材料物理机理解释，融入中国科学家吴全德理论所做出的巨大贡献，增强学生的“四个自信”。

三、教学重点及处理方法

Ag-O-Cs 光电阴极材料物理机理是什么？

解决措施：通过讲解吴氏理论，帮助学生掌握引出存储和产生原理，使学生对该现象有直观的认识，然后通过讲授和讨论，引导学生深入理解。

四、教学难点及处理方法

如何解释 Ag-O-Cs 红外敏感光电阴极？

解决措施：采用讲解吴氏理论方法。

五、学生学情分析

通过课程培养学生民族文化自信。通过 Ag-O-Cs 光电阴极课程中的中国元素，提升学生的国家民族的文化认同与文化自信。

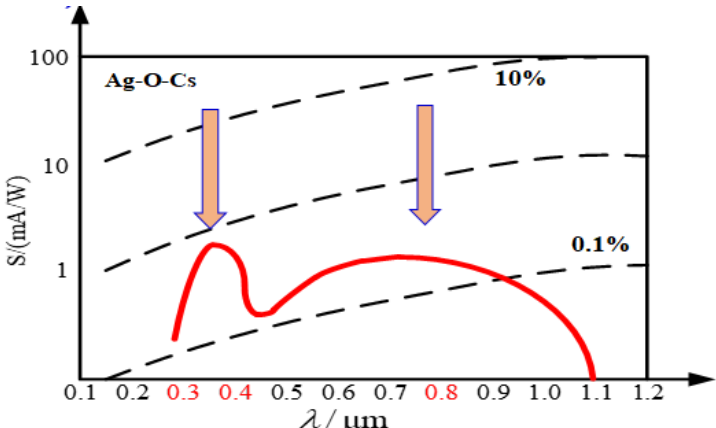
六、教学方法

启发式教学：将课堂中的理论知识与科学发展和技术应用结合，增加学生学习的成就感和动力，丰富理论课课程内容。以科学家独特的逻辑思维方式，培养学生独立思考能力。

七、教学手段

主要使用多媒体与板书相结合的教学手段。

多媒体：用于概念展示，图片，增强感染力，调动学生兴趣。引导整体教学流程，扩大信息量，增加课堂流畅性和整体性。

教学内容	方法与手段
一、课程导入 提出问题 外光电效应中半导体光电子发射材料： (1)长波长是否可以到红外，对红外线进行探测； (2)光电子发射的量子效率。 二、Ag-O-Cs 光电阴极 银氧铯阴极是最早出现的使用光电阴极。目前除了 III-V 族的光电阴极外，它仍然是在近红外区具有使用价值的唯一阴极。Ag-O-Cs 光电阴极的光谱响应曲线如图所示。它的长波灵敏度延伸至红外 1.1μm，并且有两个峰值，近红外 800nm 处有一主峰，另一主峰处于紫外 350nm。  银氧铯光电阴极的灵敏度与波长的关系 材料缺点： (1)在室温下热电子发射较大，典型值在 $10^{-11} \sim 10^{-14} \text{A/cm}^2$ 范围内。 (2)该阴极存在疲乏现象，即随所用时间增长，电子发射能力下降。光强愈强，疲乏愈厉害；光波愈短，疲乏愈严重。 优点： 制备工艺简单、成本低，在实际应用中较为广泛。 三、Ag-O-Cs 光电阴极机理解释 吴全德，浙江黄岩人，电子物理学家、教育家，中国科学	启发式教学：以 Ag-O-Cs 光电阴极发展历史，展示科学家独特的逻辑思维方式。

院学部委员（院士），中国光电阴极理论研究的开拓者。

吴氏理论

1963 年提出了 Ag-O-Cs 的固溶胶模型，指出这种结构是金属银超微粒子埋藏于氧化铯半导体中。

- (1) 理论上讨论了基质中金属微粒的成核、生长条件；
- (2) 提出了离子晶体或共价晶体中固溶胶粒的形成和生长理论；
- (3) 给出了金属微粒-半导体薄膜的能带结构和电子态分布；
- (4) 讨论了 Ag-O-Cs 的导电机理、光吸收、光电激发和光电子输运过程、以及光电子发射的量子产额。



启发式教学：

以中国科学家吴全德为中国光电阴极理论作出的杰出贡献，生平趣闻，活跃课堂气氛，激励学生学习动力，丰富课堂内容。增强学生的民族文化自信，强化学生的国家科技发展认同。

《光电技术》课程思政典型案例 4-负电子亲和势光电阴极

一、教学目的与要求

掌握负电子亲和势光电阴极原理

二、思政任务

通过负电子亲和势光电阴极材料的发现过程：理论物理学家通过计算提出负电子亲和势光电阴极是可行的，实验物理学家找到了负电子亲和势光电阴极材料。融“理论指导实践、实践检验理论”思政内容于教学中。

三、教学重点及处理方法

负电子亲和势光电阴极物理机理是什么？

解决措施：通过能带弯曲，帮助学生掌握电子真空能级、表面导带顶和体内导带顶之间关系，使学生对该机理有直观的认识，然后通过讲授和讨论，引导学生深入理解。

四、教学难点及处理方法

如何理解负电子亲和势光电阴极？

解决措施：采用半导体 PN 结能带理论。

五、学生学情分析

通过思政任务，培养学生“理论指导实践、实践检验理论”的科学素养。

六、教学方法

启发式教学：将课堂中的半导体能带理论知识与科学发展和技术应用结合，增加学生学习的成就感和动力，丰富理论课课程内容。以科学家“理论指导实践、实践检验理论”科学研究方法，培养学生科学素养。

七、教学手段

主要使用多媒体与板书相结合的教学手段。

多媒体：用于概念展示，图片，增强感染力，调动学生兴趣。引导整体教学流程，扩大信息量，增加课堂流畅性和整体性。

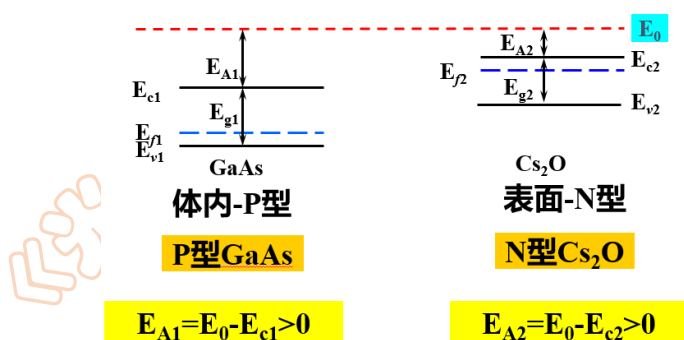
教学内容	方法与手段
一、课程导入 提出问题 如何提高外光电效应中半导体光电子发射量子效率： (1)长波长是否可以到红外，对红外线进行探测； (2)光电子发射的量子效率。 二、负电子亲和势光电阴极发现 (1) 1963 年美国西蒙斯(R. E. Simmons)根据半导体能带理论提出负电子亲和势 (Negative Electron Affinity, NEA) 概念。 (2) 1965 年荷兰人席尔(J. J. Scheer)和范拉(J. Van Laar)用铯激活砷化镓得到零电子亲和势的光电阴极，并首先研制出 GaAs-Cs 负电子亲和势光电阴极，光照灵敏度达 $500\mu\text{A/lm}$，长波限为 900nm。此后，人们又制出其它 III-V 族化合物光电阴极，如 InP，$\text{Ga}_x\text{In}_{1-x}\text{As}$ ($0 < x < 1$)，$\text{Ga}_y\text{In}_{1-y}\text{P}_z\text{As}_{1-z}$ ($0 < y < 1$，$0 < z < 1$) 等，统称为 III-V 族化合物负电子亲和势光电阴极。 三、负电子亲和势光电阴极机理解释 光电子要逸出表面，首先要使电子受激到导带上去，然后向表面运动而散射掉一部分能量，在到达表面时的电子要克服表面有效电子亲和势才能逸出。前面讲到实用光电阴极中，真空能级与体内导带底 E_c 之间能量差即有效电子亲和势 (Effective Electron Affinity) E_{Aeff} 均大于 0，即都为正值。光子入射到光电阴极后的能量守恒表达式为 $\frac{1}{2}mv^2 = h\nu - (E_{\text{Aeff}} + E_g)$ 席尔等用 Cs 吸附在 P 型 GaAs 表面得到了零电子亲和势，后来，人们用 (Cs, O) 吸附在 GaAs 上得到了负电子亲和势光电发射体，其白光灵敏度比当时任何光电发射材料都高，从此开始了用 Cs 或 (Cs, O) 激活 III—V 族化合物而得到一系列负电子亲	启发式教学：以负电子亲和势光电阴极发展历史，培养学生“理论指导实践、实践检验理论”的科学素养。

和势光电阴极的新时期。

以 GaAs-Cs₂O 光电阴极为例分析。在 P 型 GaAs 表面上蒸积单分子层 Cs，然后交替蒸 O 和 Cs 而形成 Cs₂O 层。P 型 GaAs 的逸出功为 4.7eV，禁带宽度为 1.4eV，Cs₂O 是一种 N 型半导体，它的禁带宽度约为 2.1eV，逸出功是 0.6eV，电子亲和势为 0.4eV。图给出了 P 型 GaAs 和 N 型 Cs₂O 的能带图，图给出了两种材料结合后表面能带的弯曲情况。表面 N 型材料有丰富的自由电子，衬底 P 型材料有丰富的空穴，它们相互扩散形成表面电荷局部耗尽。耗尽层的电势下降，造成能带弯曲。体内光生电子在表面附近受到耗尽层区内建电场的作用很容易到达表面，但光生电子仍然具有体内材料导带 Ec1 的能级，此时光生电子逸出表面需克服的电子亲和势为

$$E_{Aeff} = E_0 - E_{c1} = E_{A2} - E_d$$

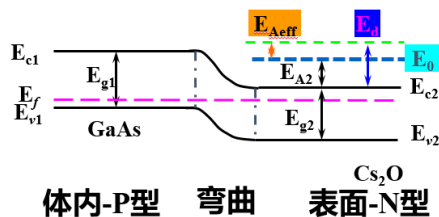
负电子亲和势材料结构、原理



启发式教学:

通过能带弯曲，帮助学生掌握电子真空能级、表面导带顶和体内导带顶之间关系，使学生对该机理有直观的认识，然后通过讲授和讨论，引导学生深入理解。

在P型GaAs表面上蒸积单分子层Cs，然后交替蒸O和Cs而形成Cs₂O层。



$$E_{Aeff} = E_0 - E_{c1} = E_{A2} - E_d$$

由于能级弯曲，使 $E_d > E_{A2}$ ，这样就形成了负电子亲和势。

由图可知，由于掺杂浓度足够高，能带弯曲足够大，使得 $E_d > E_{A2}$ 或 $E_0 < E_{c1}$ ，从而 $E_{Aeff} < 0$ ，这样就形成了负电子亲和势。

《光电技术》课程思政典型案例 5-光电竞赛

一、教学目的与要求

鼓励大学生应用光电器件从事科技创新活动

二、思政任务

通过宣传往届学生参加光电竞赛等，鼓励学生勤奋学习，积极参加各类科技竞赛活动，增强学生的创新能力。

三、学生学情分析

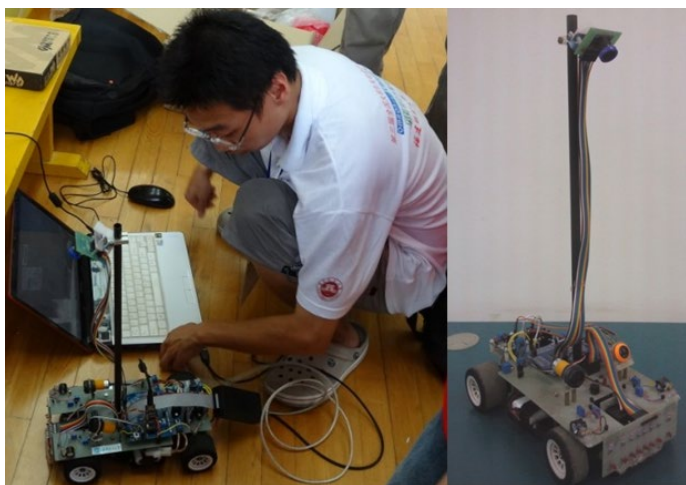
光信科、电信科和基地班同学参加科技竞赛的积极性都不高，通过宣讲学长学姐们的竞赛活动，提升学生参与科技竞赛的积极性。

四、教学手段

多媒体：主要是播放学长学姐们参加竞赛活动的视频和图片，增强感染力，调动学生兴趣。

教学内容	方法与手段
一、内容导入 提出问题 光电技术作为信息化时代的一项关键支撑技术，已渗透到了现代科技、经济、军事、文化、医学等领域的各个方面，从探究遥远星球的探测器到发射的各类卫星、从关乎国家安全的国防装备到与生命健康息息相关的医疗设备，再到日常生活中的家用电器……光电技术这些广泛的应用需要创新精神！ 二、光电竞赛 参加创新竞赛活动，如全国大学生光电设计竞赛等。 第三届全国大学生光电设计竞赛-基于光电导航的无人驾	

驶智能车视频，需要用光电方法控制，沿随机抽取的线路行驶并进入车库。



第四届全国大学生光电设计竞赛

基于光电导航的智能移动测量小车，要求随机抽取起点，沿道路行驶并准确测量沿途树木的颗数和经过的隧道的个数和每一个的长度。



播放学生参赛视频获奖视频

启发式教学：通过宣传往届学生参加光电竞赛等，鼓励学生勤奋努力学习，积极参加各类科技竞赛活动，增强学生的创新能力。

《光电技术》课程思政典型案例 6-碲镉汞光敏电阻

一、教学目的与要求

掌握碲镉汞光敏电阻原理

二、思政任务

通过碲镉汞光敏电阻的讲解，引入褚君浩和方家熊等老一辈科学家在光电探测器理论方面的突破，培养学生陶冶崇尚科学、仰慕科学家，欣赏物理学的奇妙与和谐的情愫；引导学生学习老一辈科学家为了国家的发展敢于坚持真理、勇于创新 and 实事求是的科学态度和科学精神，培养判断有关信息是否科学的意识。

三、教学重点及处理方法

Hg_{1-x}Cd_xTe 系列光电导探测器件物理机理是什么？

解决措施：采用光电导效应机理解释。

四、教学难点及处理方法

如何理解 **Hg_{1-x}Cd_xTe** 系列光电导探测器件？

解决措施：采用半导体光电导能带理论。

五、学生学情分析

通过思政任务，培养学生陶冶崇尚科学、仰慕科学家，欣赏物理学的奇妙与和谐的情愫；引导学生学习老一辈科学家为了国家的发展敢于坚持真理、勇于创新 and 实事求是的科学态度和科学精神。

六、教学方法

启发式教学：将课堂中的半导体能带理论知识与科学发展和技术应用结合，增加学生学习的成就感和动力，丰富理论课课程内容。以科学家“理论指导实践、实践检验理论”科学研究方法，培养学生科学素养。

七、教学手段

主要使用多媒体与板书相结合的教学手段。

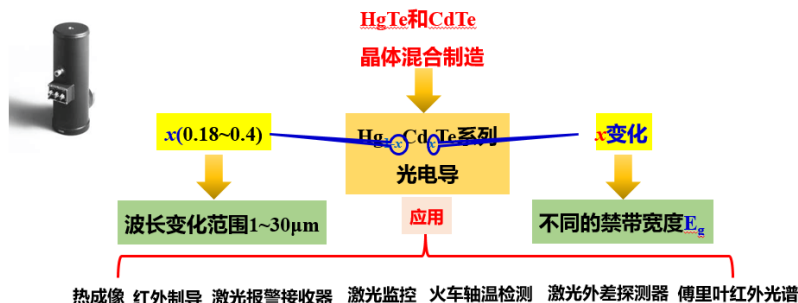
多媒体：用于概念展示，图片，增强感染力，调动学生兴趣。引导整体教学流程，

扩大信息量，增加课堂流畅性和整体性。

教学内容	方法与手段
一、课程导入 提出问题 如何提高光电导探测器对红外的探测能力： (1)长波长是否可以到红外，对红外线进行探测； (2)光电子发射的量子效率。 二、$\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$ 系列光电导探测器件 $\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$ 系列光电导探测器件是目前所有红外探测器中性能最优良最有前途的探测器件，尤其是对于 $4\sim 8\mu\text{m}$ 大气窗口波段辐射的探测更为重要。 三、$\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$ 系列光电导探测器件机理解释 机理采用 CXT 公式予以解释。该理论由中国半导体物理学家褚君浩院士提出。  褚君浩长期从事红外光电子材料和器件的研究，开展了用于红外探测器的窄禁带半导体碲镉汞 (HgCdTe) 和铁电薄膜的材料物理和器件研究。提出了 HgCdTe 的禁带宽度等关系式，被国际上称为 CXT 公式，广泛引用并认为与实验结果最符合，建立了研究窄禁带半导体 MIS 器件结构二维电子气子能带结构的理论模型发现 HgCdTe 的基本光电跃迁特性，确定了材料器件的光电判别依据，开展铁电薄膜材料物理和非制冷红外探测器研究，研制成功 PZT 和 BST 铁电薄膜非制冷红外探测器并实现了热成像。	引入中国科学家为半导体光电探测器做出的贡献，培养学生陶冶崇尚科学、仰慕科学家，欣赏物理学的奇妙与和谐的情愫，体现课程在个性品质、好奇求知、质疑创新、科学美及责任心等方面的价值导向

4. $\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$ (碲镉汞)系列光电导探测器件

$\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$ 系列光电导探测器件是目前所有红外探测器中性能最优良最有前途的探测器件，尤其是对于4~8 μm 大气窗口波段辐射的探测更为重要。



启发式教学：
通过 x 量的变化，
调节禁带宽度，
获得红外半导体
光电导探测器。

四、 $\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$ 系列光电导探测器

我国自主研发的 $\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$ 系列光电导探测器用于太空领域。



方家熊院士提出了变能隙半导体红外传感器的工程优值参数概念和测试方法；解决了空间用红外传感器的技术基础及工程问题，满足了中国首次从卫星对地球的长波红外遥感的要求；为新型空间遥感系统的需要实现了碲镉汞红外器件对1—15微米探测的全波段覆盖；提出了中国第一个多光谱红外焦平面组件方案并研制成功；为风云一号卫星、风云二号卫星以及神舟3号飞船提供了各种多波段红外传感器组件，并推广应用用于航空遥感系统和工业、交通、环境和医学等领域。

《光电技术》课程思政典型案例 7-王启明

(培养四个自信)

王启明

国际著名光电子学家，中国科学院院士
参与筹建中国半导体测试基地，建立了一系列材料测试系统。1963 年开始致力于半导体光电子学研究，在中国首先研制成连续激射的室温半导体激光器，先后使短波长和长波长激光器寿命突破 10 万小时，达到实用水平。发现了双异质结构激光器中出现反常自脉动，正向负阻开关和记忆开关等现象，提出了双光丝 Q 开关机制，界面态载流子陷落存贮机制以及自掺杂反向击穿机制等，为深入研究提供了理论基础。

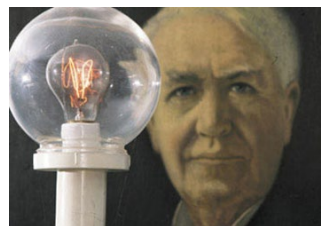


《光电技术》课程思政典型案例 8-电子学发展历史

(知识推动人类社会的进步)

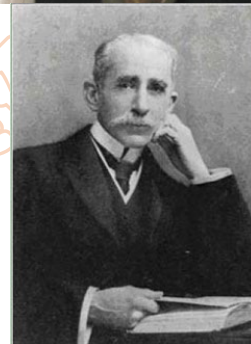
爱迪生

1883 年，爱迪生意外地发现，电流可以穿过灯丝与金属线之间的空隙。1884 年，他取得了该发明的专利权(1093 项)。这是人类第一次控制了电子的运动，这一现象的发现，为 20 世纪蓬勃发展的电子学提供了生长点。



弗莱明

发明的整流器。他把爱迪生及马可尼两位大师的发明成果结合起来，着手研究真空电流的效应。1904 年，他发明了真空二级管整流器。



马可尼

1899 年意大利人马可尼发送的无线电信号穿过了英吉利海峡，接着又成功穿越大西洋，从英国传到加拿大的纽芬兰省。无线电通信的发明，也是日后无线电广播、电视甚至手机的先兆。1909 年马可尼获得诺贝尔物理学奖。

肖克莱、巴丁、布拉顿

1958 年，半导体集成电路问世，不仅使高速计算机得以实现，还促使电子工业与近代信息处理技术发生天翻地覆的变化。肖克莱由于他的半导体理论而导致了晶体管的发明，揭开了电子革命崭新的一页。他本人也由于这一重大贡献，和科学家巴丁、布拉顿一起领受了最高的科学奖——诺贝尔物理学奖。

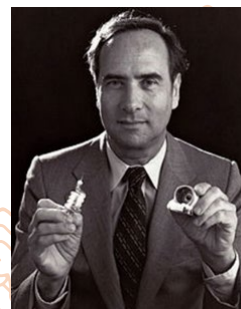


《光电技术》课程思政典型案例 9-光子学发展历史

(知识推动人类社会的进步)

西奥多·哈罗德·梅曼

(Theodore Harold "Ted" Maiman, 1927.7.11–2007.5.5) 物理学家，曾制造了世界上第一台激光器，因为这项工作他获得了许多荣誉，他还著有一本名为《激光奥德赛》(The Laser Odyssey) 的书来描述激光器的诞生。



高锟

华裔电机工程师及物理学家，生于中国上海，祖籍江苏金山。1949 年移居香港，完成中学教育后赴英留学。高锟为光纤通讯、电机工程专家，华文媒体誉之为“光纤之父”、普世誉之为“光纤通讯之父” (Father of Fiber Optic Communications)，曾任香港中文大学校长。2009 年，获诺贝尔物理学奖一半奖项，以表彰他“在光传输于纤维的光学通信领域突破性成就”。



《光电技术》课程思政典型案例 10-军用光电系统

(大国崛起)

武直-19 武装侦察 (WZ-19)

包括光电搜索系统、光电跟踪系统、光电瞄准系统和光电火控系统。串列式座舱布局、四叶复合材料旋翼、涵道式尾桨、外置 4 个武器外挂点和后三点式起落架等武装直升机的典型特色。国产武直 19-武装直升机。



《光电技术》课程思政典型案例 11-光电器件应用

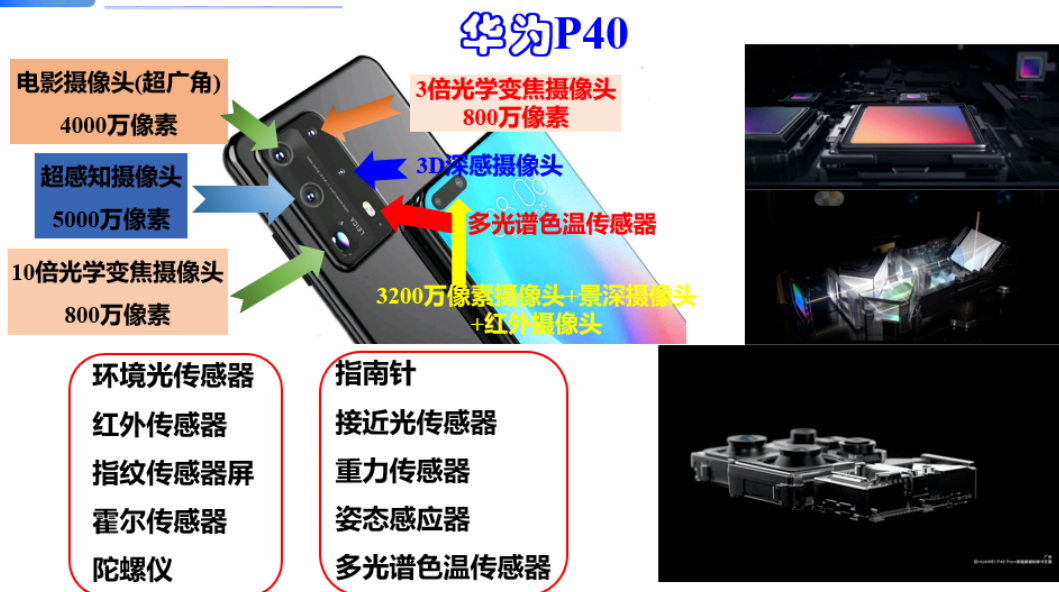
(大国制造)

华为 P40 手机

0.1

研究内容与光电系统

Photoelectric Technology 光电技术



华为 P40 中的光电技术：

环境光传感器、红外传感器、指纹传感器屏、霍尔传感器、陀螺仪、接近光传感器、多光谱色温传感器。